

VERTEX Telecom

Plataforma Integral de Supervisión Técnica de Infraestructura Celular, Matriz de 48 Zonas y Certificación Forense Criptográfica.

Fecha de Emisión:	Octubre 2026
Validez de Oferta:	15 Días Continuos
Modalidad:	Setup + EULA Perpetua
Régimen Fiscal:	Precios Netos (+ IVA)

1. DIAGNÓSTICO OPERATIVO Y JUSTIFICACIÓN FINANCIERA

DIAGNÓSTICO DE MARGEN EN EMPRESAS CONTRATISTAS

Las empresas contratistas de mantenimiento e infraestructura en telecomunicaciones pierden en promedio entre un **15% y un 25% de su margen operativo** debido a glosas administrativas, demoras en el visado y rechazos de actas técnicas por parte de las operadoras clientes. **VERTEX** estandariza el flujo integral de punta a punta, erradicando rechazos técnicos y acelerando la radicación de carpetas para facturación.

FRICCIÓN DEL MODELO TRADICIONAL

01. Cuadrillas en Campo

Evidencias desordenadas en chats de WhatsApp, fotos borrosas, descontrol en torre y pérdida de datos por falta de señal celular.

02. Despacho y Coordinación

Carga manual individual de órdenes, retrasos en visados y ausencia de auditoría sobre quién modificó los valores técnicos del informe.

03. Dirección de Operaciones

Días perdidos maquetando actas en Word/Excel, falta de visibilidad en vivo y vulnerabilidad ante reclamos o glosas del cliente.

04. Gestión de Formatos

Plantillas rígidas difíciles de adaptar ante los cambios imprevistos en los requerimientos normativos de cada operadora.

RESOLUCIÓN CON SISTEMA VERTEX

01. Captura Offline Robusta

Aplicación PWA con base de datos local (IndexedDB), interfaz de alto contraste (Modo Sol) y compresión automática de fotos WebP.

02. Control y Despacho Central

Carga masiva desde Excel, pipeline visual de 8 fases, control estricto de visado/HES y registro detallado de autoría de cambios.

03. Telemetría y Actas a 1 Clic

Métricas ejecutivas en tiempo real, actas técnicas PDF A4 homologadas al instante y bitácora forense con hashes inmutables SHA-256.

04. Plantillas Dinámicas

Flexibilidad total para calibrar formularios, preguntas y reglas de fotos por tipo de servicio sin tocar una sola línea de código.

2. ARQUITECTURA DE MÓDULOS OPERATIVOS (PARTE I)

La plataforma está conformada por cuatro subsistemas coordinados que cubren el ciclo completo de la orden técnica: desde la intervención física en torre hasta la facturación ante el cliente.

Módulo 01: PWA Móvil para Cuadrillas Técnicas (Campo)

FRONTEND MÓVIL • PWA OFFLINE

- **Persistencia Local Robusta (IndexedDB)**

Garantiza funcionamiento ininterrumpido en zonas rurales, sótanos o sitios celulares sin cobertura móvil. Los datos y fotos se guardan en el dispositivo y se sincronizan al recuperar señal.

- **Compresión Inteligente WebP en Cliente**

Procesa y comprime automáticamente las fotografías antes de enviarlas, reduciendo el consumo de datos celulares en un 80% y manteniendo nitidez técnica para visado.

- **Interfaz de Alto Contraste (Modo Sol)**

Diseño ergonómico de alta legibilidad calibrado para pantallas bajo radiación solar intensa en faenas de torre, evitando errores de tipeo y reduciendo la fatiga visual del liniero.

- **Validación de Obligatoriedad en Sitio**

Bloquea el cierre de la orden hasta completar las preguntas críticas y capturar las fotos obligatorias, eliminando viajes de retorno por evidencias faltantes.

Módulo 02: Centro de Despacho y Gestión Operativa (Backoffice)

PANEL WEB CENTRAL • PIPELINE KANBAN

- **Importación Masiva desde Excel / CSV**

Carga inmediata de programaciones semanales mediante mapeo inteligente de columnas, validando duplicados de orden y asignando cuadrillas en segundos.

- **Visor de Evidencias con Zoom HD**

Inspección de alta resolución para supervisores de calidad, permitiendo verificar seriales de equipos, calibraciones y detalles de instalación con zoom dinámico.

- **Pipeline Operativo Visual de 8 Fases**

Control integral del estado de cada orden: Asignada → En Sitio → Ejecución → Reportada → Visado Técnico → Revisión HES → Homologada → Facturada.

- **Auditoría Estricta y Registro de Cambios**

Bitácora cronológica que documenta quién modificó cada dato, en qué fecha y desde qué dirección IP, blindando la trazabilidad de supervisión.

GARANTÍA DE CONTINUIDAD OPERATIVA

Tanto la aplicación móvil de campo como el centro de despacho web operan bajo arquitectura desacoplada: una interrupción en la conectividad del usuario en campo jamás detiene la operación de visado y facturación del backoffice.

2. ARQUITECTURA DE MÓDULOS OPERATIVOS (PARTE II)

Automatización del informe final y soberanía administrativa absoluta para adaptar el sistema a cualquier cliente u operadora sin intermediarios técnicos.

Módulo 03: Motor de Generación y Homologación de Actas PDF

EMISIÓN A 1 CLIC • SHA-256 FORENSE

● Generación Instantánea de Actas A4

Compila datos técnicos, checklist de cumplimiento y mosaicos fotográficos ordenados en un documento PDF ejecutivo listo para presentar a la operadora.

● Certificación Criptográfica Forense (SHA-256)

Genera un hash inmutable bajo estándar FIPS 180-4 que certifica que el informe no fue alterado tras su aprobación, sirviendo como prueba legal ante objeciones.

● Captura de Firmas Digitales y Manuscritas

Sello del técnico responsable, visto bueno del supervisor y rúbrica de aceptación del cliente en pantalla con estampa de tiempo indubitable.

● Exportación Consolidada para Facturación

Descarga individual o empaquetado masivo en carpetas comprimidas (ZIP) organizadas por semana o proyecto para acelerar la radicación de cobranzas.

Módulo 04: Administrador Dinámico de Plantillas y Formularios

CERO CÓDIGO • AUTONOMÍA TOTAL

● Diseñador Visual de Formularios

Permite a los coordinadores crear nuevos formularios, agregar secciones técnicas y modificar preguntas sin depender de desarrolladores externos.

● Matriz Dinámica de 48 Zonas Fotográficas

Configuración de ángulos, guías visuales y cantidad de evidencias requeridas según el tipo de servicio (mantenimiento preventivo, correctivo o adecuaciones).

● Versionado Normativo Seguro

Conserva los expedientes antiguos intactos con su formato original y aplica las nuevas versiones solo a las órdenes que se emitan en adelante.

● Parametrización de Contratos y Tarifas

Asociación de ítems de cobro y baremos específicos por cliente para alimentar reportes de precálculo financiero de forma automatizada.

BOLSA DE 20 HORAS DE INGENIERÍA DE ADAPTACIÓN INCLUIDA

Para garantizar una adopción inmediata sin fricción operativa, el proyecto incluye sin costo adicional una **bolsa de 20 horas de ingeniería especializada** dedicada a diagramar y homologar exactamente los formatos de actas técnicas, matrices fotográficas y campos normativos que la contratista utiliza actualmente.

3. INFRAESTRUCTURA CLOUD EN GOOGLE CLOUD PLATFORM (GCP)

Despliegue bajo modelo de costo transparente: la infraestructura se factura a tarifa plana base directa de proveedor sin recargos ocultos ni intermediaciones arbitrarias.

COMPONENTE GCP	ESPECIFICACIÓN Y ROL EN EL SISTEMA	CAPACIDAD BASE	COSTO / MES
Compute Engine / Cloud Run	Contenedor optimizado de alta disponibilidad, auto-escalabilidad ante picos operativos de carga y SLA 99.95%.	10 Usuarios simultáneos	\$18.00 USD
Base de Datos Transaccional	Motor relacional PostgreSQL gestionado con réplicas de lectura, índices optimizados y respaldo diario automatizado.	Backups diarios + WAL	\$12.00 USD
Google Cloud Storage	Almacenamiento seguro multi-región para repositorio documental y archivo de evidencias fotográficas en WebP.	Hasta 15,000 fotos / año	\$6.00 USD
Seguridad y Red Perimetral	Certificado SSL gestionado (HTTPS), firewall perimetral, balanceo de carga y mitigación de tráfico anómalo.	Tráfico regional continuo	\$4.00 USD
Canon Base Mensual de Infraestructura Cloud Directa (Google Cloud)			\$40.00 USD

CLÁUSULA DE ESCALABILIDAD ELÁSTICA

El dimensionamiento base de **\$40.00 USD / mes** cubre holgadamente la operación regular de la empresa (10 usuarios concurrentes, almacenamiento de 15,000 fotografías de evidencias al año y generación ilimitada de actas PDF). En caso de incrementos sustanciales en el volumen operativo, cantidad de cuadrillas o requerimientos masivos de almacenamiento, el costo de infraestructura aumentará de forma estrictamente proporcional a las tarifas oficiales de Google Cloud Platform, previa notificación y aprobación de la contratista.

Opción de Soberanía de Datos (Cuenta Propia de GCP)

Si por políticas internas de auditoría corporativa la empresa prefiere vincular su propia tarjeta corporativa directamente a la consola de Google Cloud, el despliegue se efectuará en su proyecto institucional sin costo adicional de configuración.

4. ESTRUCTURA DE INVERSIÓN Y MODELOS DE SERVICIO

Modelo de licenciamiento perpetuo de software sin cargos por usuario ni costos ocultos de renovación, con hitos vinculados a entregables operativos concretos.

CONCEPTO DE INVERSIÓN INICIAL (SETUP)	ESQUEMA DE PAGO	IMPORTE NETO
Licenciamiento Perpetuo EULA + Despliegue en GCP Instalación completa, configuración de base de datos, puesta a punto de PWA móvil, panel central y bolsa de 20h de homologación de formatos.	3 Hitos Verificables (33% / 33% / 34%)	\$1,650.00 USD
HITO 1 • 33% \$550.00 USD Firma de contrato y provisión del entorno en Google Cloud.	HITO 2 • 33% \$550.00 USD Entrega de versión funcional y plantillas homologadas.	HITO 3 • 34% \$550.00 USD Aceptación final, inducción al personal y pase a producción.

MODALIDADES MENSUALES RECURRENTES (A PARTIR DE ENTREGA FINAL)

AUTOGESTIÓN Nube Base Pura \$40.00 USD / mes Recursos de Google Cloud a costo directo. Mantenimiento y administración a cargo del cliente.	OPCIONAL DevOps y Soporte L2 \$80.00 USD / mes Monitoreo activo, parches de seguridad, optimización de base de datos y resolución de fallas técnicas.	RECOMENDADO Paquete Integral \$120.00 USD / mes Infraestructura completa en GCP + Servicio Gestionado DevOps L2. Cero fricción operativa.
--	---	---

GARANTÍA POST-IMPLEMENTACIÓN Y COBERTURA TÉCNICA (30 DÍAS)

Los primeros **treinta (30) días continuos** a partir de la entrega final cuentan con **garantía técnica gratuita de estabilización**. Esta garantía cubre exclusivamente la corrección de incidencias o desajustes sobre las funcionalidades delimitadas en esta propuesta. Cualquier modificación de fondo, desarrollo de nuevos requerimientos o cambio estructural posterior a la aprobación formal será presupuestado de manera independiente previa cotización.

* Régimen fiscal: Todos los importes expresados corresponden a valores netos en dólares estadounidenses (\$ USD) más impuestos de ley (+ IVA).

5. TÉRMINOS CONTRACTUALES Y ACEPTACIÓN FORMAL

Pautas legales claras y equilibradas que garantizan la seguridad operativa, la confidencialidad corporativa y la protección de la inversión.

01. Licencia de Uso Perpetua (EULA)

Se otorga una licencia de uso perpetua, no exclusiva y transferible internamente para las operaciones presentes y futuras de la empresa cliente. No existen costos por adición de usuarios ni pagos periódicos por licenciamiento de software.

02. Integridad de Código y Garantía

Para garantizar la estabilidad del sistema, la integridad de los sellos SHA-256 y la seguridad perimetral, la modificación no autorizada de código fuente o bases de datos por personal ajeno al proveedor extinguirá de forma inmediata el soporte técnico y la garantía.

03. Confidencialidad y Propiedad de Datos

La totalidad de la información operativa, catálogos de sitios, datos de personal, evidencias fotográficas y actas generadas son de la propiedad única y exclusiva de la empresa contratista, bajo estricto acuerdo de no divulgación industrial y comercial.

04. Régimen Fiscal y Validez de Oferta

Los precios cotizados son valores netos en dólares estadounidenses (\$ USD), pagaderos más el Impuesto al Valor Agregado (+ IVA aplicable). La presente propuesta comercial mantiene su vigencia por un plazo de quince (15) días continuos a partir de su emisión.

POR EL PROVEEDOR DE TECNOLOGÍA

VERTEX Telecom • Dirección Técnica

Arquitectura de Software e Infraestructura Cloud
Fecha: _____

POR LA EMPRESA CONTRATISTA (CLIENTE)

Representante Legal / Gerencia General

Aceptación Formal y Orden de Inicio de Proyecto
Fecha: _____